



Sistemas de Unidades

MATEMÁTICAS

Carlos Rojas Sánchez

Licenciatura en Informática

Universidad del Mar

Objetivos

- Comprender los principales sistemas de unidades.
- Identificar sus magnitudes fundamentales.
- Aplicar conversiones de unidades en problemas veterinarios y zootécnicos.

¿Qué es un sistema de unidades?

Definición

Un **sistema de unidades** es un conjunto coherente de unidades de medida que permiten expresar y comparar magnitudes físicas de manera uniforme.

Ejemplo

Medir la masa de un bovino en kilogramos o libras: ambas son unidades de *masa*, pero pertenecen a sistemas diferentes.

Principales sistemas de unidades

Sistema	Longitud	Masa	Tiempo
Internacional (SI)	metro (m)	kilogramo (kg)	segundo (s)
Cegesimal (CGS)	centímetro (cm)	gramo (g)	segundo (s)
Técnico (MKS)	metro (m)	fuerza (kgf)	segundo (s)
Inglés	pie (ft)	libra (lb)	segundo (s)

Sistema Internacional de Unidades (SI)

- Es el sistema más usado en ciencia, medicina e ingeniería.
- Basado en siete unidades fundamentales.

Magnitud	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	K
Corriente eléctrica	amperio	A
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

Ejemplo 1: Peso de un animal

Dato: Un caballo tiene una masa de 450 kg.

Peso:

$$F = m \cdot g = 450 \text{ kg} \times 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 4414,5 \text{ N}$$

Conversión a kilogramos-fuerza:

$$4414,5 \text{ N} \div 9,81 = 450 \text{ kgf}$$

Ejemplo 2: Dosis de medicamento

Prescripción: 5 mg de fármaco por kg de masa corporal.

Animal: Bovino de 380 kg.

$$\text{Dosis total} = 5 \frac{\text{mg}}{\text{kg}} \times 380 \text{ kg} = 1900 \text{ mg} = 1,9 \text{ g}$$

Resultado: Administrar 1,9 g del medicamento.

Ejemplo 3: Presión arterial

- En medicina veterinaria se mide en **mmHg** (milímetros de mercurio).
- En el SI, la unidad de presión es el **pascal (Pa)**.

$$1 \text{ mmHg} = 133,3 \text{ Pa}$$

Ejemplo: Un perro tiene una presión de 120/80 mmHg.

$$120 \text{ mmHg} = 120 \times 133,3 = 15996 \text{ Pa}$$

Conversiones comunes

Equivalencia	Conversión
1 in =	2.54 cm
1 lb =	0.4536 kg
1 ft =	0.3048 m
1 atm =	101325 Pa
1 cal =	4.184 J

Estas conversiones son útiles al leer literatura internacional o etiquetas de equipos veterinarios importados.

Ejemplo 4: Energía en el alimento

Dato: 1 cal = 4,184 J

Un alimento aporta 250 kcal por porción:

$$250 \text{ kcal} = 250 \times 1000 \times 4,184 = 1,046 \times 10^6 \text{ J}$$

Interpretación: esa cantidad equivale a la energía que un caballo gasta en unos minutos de trote.

- El Sistema Internacional (SI) es el estándar en veterinaria y zootecnia.
- Conocer las conversiones facilita la interpretación de dosis, energía y presión.
- Las unidades coherentes aseguran precisión en diagnósticos y tratamientos.

Sistemas de Unidades: SI y Sistema Inglés

Sistema Internacional (SI)

- Es el sistema oficial en México y la mayoría de los países.
- Basado en el sistema MKS: metro, kilogramo y segundo.
- Establecido por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM).

Magnitud	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	K
Fuerza	newton	N
Energía	joule	J
Presión	pascal	Pa

Sistema Inglés (Imperial)

- Utilizado principalmente en Estados Unidos y algunos países anglosajones.
- Emplea unidades tradicionales como la pulgada, libra y segundo.
- Se basa en el sistema FPS: pie (foot), libra (pound), segundo.

Magnitud	Unidad	Símbolo
Longitud	pie	ft
Masa	libra	lb
Tiempo	segundo	s
Fuerza	libra-fuerza	lbf
Energía	pie-libra	ft·lbf
Presión	libra/pulg ²	psi

Comparación general

Magnitud	SI	Inglés
Longitud	metro (m)	pie (ft)
Masa	kilogramo (kg)	libra (lb)
Fuerza	newton (N)	libra-fuerza (lbf)
Presión	pascal (Pa)	psi
Energía	joule (J)	ft·lbf

$$1 \text{ lbf} = 4,448 \text{ N} \quad 1 \text{ lb} = 0,4536 \text{ kg}$$

Conversiones comunes

Equivalencia	Conversión
1 in = 2.54 cm	1 ft = 0.3048 m
1 lb = 0.4536 kg	1 N = 0.2248 lbf
1 psi = 6895 Pa	1 J = 0.7376 ft·lbf
1 gal (US) = 3.785 L	1 acre = 4046.9 m ²

- **Básculas** importadas pueden mostrar masa en libras.
- **Presión arterial** a veces se calibra en psi o mmHg.
- **Equipos de anestesia o fluidos** usan unidades inglesas en manuales.
- Saber convertir previene errores en dosificación o calibración.

Conclusión

- El Sistema Internacional (SI) es el estándar global en ciencia y veterinaria.
- El Sistema Inglés se usa todavía en Estados Unidos y en algunos equipos importados.
- Dominar ambas unidades evita errores clínicos y facilita la comunicación técnica.